

Paskaita 4

Šūro lema, ortogonalumas ir grupės algebra

Tikslai. Vienas, beveik trivialiai atrodantis pastebėjimas apie persipynimo operatorius (angl. intertwiners) — Šūro lema — pasirodo valdantis visą baigtinių grupių reprezentacijų struktūrą. Iš jos išvedame matricos elementų ortogonalumą, o per reguliariąją reprezentaciją ir grupės algebrą — dvi didžiulias skaičiavimo teoremas: neredukuojamųjų reprezentacijų dimensių kvadratų suma lygi grupės eilei, o neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui. Paskaitos pabaigoje baigtinės grupės reprezentacijų teorija susiveda į baigtinį, griežtai apribotą apskaitos uždavinį.

4.1 Šūro lema

Prisiminkime iš 3 paskaitos, kad persipynimo operatorius (angl. intertwiner) tarp grupės G reprezentacijų (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra tiesinis atvaizdis $T: V \rightarrow W$, kuriam

$$T \rho_V(g) = \rho_W(g) T \quad \text{visiems } g \in G;$$

ten reikalavome, kad T būtų apgręžiamasis, ir tokias reprezentacijas vadinome ekvivalenčiomis. Dabar atsisakome apgręžiamumo ir tiriamo visų persipynimo operatorių tiesinę erdvę, žymimą $\text{Hom}_G(V, W)$. Lemiamas pastebėjimas yra vienos eilutės ilgio:

Lema 4.1. Jeigu $T \in \text{Hom}_G(V, W)$, tai $\ker T$ yra invariantusis V poerdvis, o $\text{im } T$ yra invariantusis W poerdvis.

Irodymas. Jeigu $Tv = 0$, tai $T\rho_V(g)v = \rho_W(g)Tv = 0$, taigi $\rho_V(g)v \in \ker T$. Ir $\rho_W(g)Tv = T\rho_V(g)v \in \text{im } T$. ■

Neredukuojamosioms reprezentacijoms invariantieji poerdviai yra reti, ir lema užsiveria į galingą dichotomiją.

Teorema 4.2 (Šūro lema, pirma forma). Tegul V ir W yra neredukuojamosios grupės G reprezentacijos ir $T \in \text{Hom}_G(V, W)$. Tada arba $T = 0$, arba T yra izomorfizmas (taigi $V \cong W$). Visų pirma, tarp neekvivalenčių neredukuojamųjų reprezentacijų vienintelis persipynimo operatorius yra nulinis.

Irodymas. Tarkime, kad $T \neq 0$. Pagal lemą 4.1 $\ker T$ yra invariantusis neredukuojamosios V poerdvis, ir $\ker T \neq V$, nes $T \neq 0$; taigi $\ker T = \{0\}$ ir T yra injektyvus. Lygiai taip $\text{im } T$ yra nenulinis invariantusis neredukuojamosios W poerdvis, taigi $\text{im } T = W$: T yra surjektyvus. ■

Teorema 4.3 (Šūro lema, antra forma). Tegul (ρ, V) yra kompleksinė neredukuojamoji reprezentacija ir tegul $T \in \text{Hom}_G(V, V)$, t. y. $T\rho(g) = \rho(g)T$ visiems g . Tada $T = \lambda \text{id}_V$ su kažkokiu $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\text{Hom}_G(V, V) = \mathbb{C} \text{id}_V.$$

Irodymas. Kadangi $\mathbb{C}$ yra algebriskai uždaras, T charakteristinis daugianaris turi šaknį: T turi tikrinę reikšmę $\lambda \in \mathbb{C}$. Tada $T - \lambda \text{id}_V$ vėl yra persipynimo operatorius (persipynimo operatorių sumos ir skaliariniai kartotiniai persipina, o id_V persipina triviališkai), ir jo branduolys — λ -tikrinis poerdvis — yra nenulinis. Pritaikę teoremą 4.2 operatoriui $T - \lambda \text{id}_V$, gauname, kad neapgręžiamasis persipynimo operatorius iš V į V privalo būti nulinis: $T = \lambda \text{id}_V$. ■

Išvada 4.4. Kompleksinėms neredukuojamosioms grupės G reprezentacijoms V, W

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \begin{cases} 1, & V \cong W, \\ 0, & V \not\cong W. \end{cases}$$

Irodymas. Jeigu $V \not\cong W$, tai yra pirma forma. Jeigu $V \cong W$, fiksuokime izomorfizmą $T_0 \in \text{Hom}_G(V, W)$; bet kuriam $T \in \text{Hom}_G(V, W)$ kompozicija $T_0^{-1}T \in \text{Hom}_G(V, V)$ yra skaliarinis λid pagal antrą formą, taigi $T = \lambda T_0$. ■

Išvada 4.5 (Abelio grupės). Kiekviena Abelio grupės kompleksinė neredukuojamoji reprezentacija yra vienmatė.

Irodymas. Tegul (ρ, V) yra neredukuojamoji ir G yra Abelio grupė. Fiksuotam $h \in G$ operatorius $\rho(h)$ komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$ — t. y. $\rho(h) \in \text{Hom}_G(V, V)$ — taigi $\rho(h) = \lambda_h \text{id}_V$ pagal antrą formą. Bet jeigu kiekvienas grupės elementas veikia kaip skaliaras, tai kiekvienas V poerdvis yra invariantusis, ir neredukuojamumas verčia $\dim V = 1$. ■

Tai iš pirmųjų principų paaiškina tai, ką 3 paskaita rado rankomis: C_3 posūkio reprezentacija *privalėjo* suskilti į vienmačius gabalus virš $\mathbb{C}$. Vienmatės reprezentacijos $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m / n}$ grupės C_n yra todėl vieninteliai kandidatai į jos neredukuojamasias reprezentacijas; o tai, kad jos sudaro pilną sąrašą, išplauks iš skyriaus 4.3.

Pastaba 4.6 (Kompleksiškumas yra esminis). Antra forma negalioja virš $\mathbb{R}$, kur tikrinės reikšmės gali neegzistuoti. Tegul $C_4 = \langle r \rangle$ veikia neredukuojamai erdvėje $\mathbb{R}^2$ ketvirčio posūkiu $J = R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Kiekviena matrica $a\mathbb{K} + bJ$ komutuoja su veiksmu: komutantas yra dvimatis — tai yra $\mathbb{C}$ kopija, pasislėpusi tikrinėse 2×2 matricose, kur J vaidina i . Virš $\mathbb{C}$, žinoma, reprezentacija suskyla į $\chi_1 \oplus \chi_{-1}$ ir Šūro lema atstatoma. Per visą šį kursą “neredukuojamoji” reiškia neredukuojamoji virš $\mathbb{C}$, jei nenurodyta kitaip.

Pastaba 4.7 (Šūro lemos fizika). Skaitomas fiziškai, antra forma sako: operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju simetrijos veiksmu, yra neutraliojo elemento kartotinis. Jeigu sistemos hamiltonianas komutuoja su visais $\rho(g)$ — apibrėžianti simetrijos savybė, kaip nustatys 7 paskaita — tai neredukuojamojoje reprezentacijoje, pasitaikančioje su kartotinumais vienas, hamiltonianas priverstinai yra skaliaras: viena energija visai reprezentacijai. Bendriau, visų m_i kopijų $V^{(i)}$ sumoje — kurią 5 paskaita pavadins *izotipiniu sandu* ir užrašys $V^{(i)} \otimes \mathbb{C}^{m_i}$ — simetrija veikia kaip $\rho^{(i)}(g) \otimes \mathbb{K}$, o su ja komutuojantys operatoriai turi pavidalą $\mathbb{K} \otimes F_i$. Taigi jie gali maišyti m_i ekvivalenčių kopijų; diagonalizavus F_i , kiekviena jo tikrinė reikšmė vis dar turi simetrijos priverstinį $\dim V^{(i)}$ -kartį multiplėtą. Tiksliau, jeigu operatoriaus F_i tikrinės reikšmės kartotinumai yra q , jos pilnas išsigimimas izotipiniame sande yra $q \dim V^{(i)}$; tik

daugiklį $\dim V^{(i)}$ priverčia šis kompleksinis neredukuojamasis tipas. Neredukuojamosios reprezentacijos tad yra natūralūs kandidatai į kvantinės mechanikos išsigimusius multi-pletus, ir Šūro lema yra to priežastis. Tas pats mechanizmas, pritaikytas operatoriams, persipinantiems *skirtingus* neredukuojamuosius blokus, duos Wignerio–Eckarto teoremą ir 7 paskaitos atrankos taisyklės.

4.2 Matricos elementų ortogonalumas

Šūro lema yra teiginys apie operatorius. Sujungta su 3 paskaitos vidurkinimo gudrybe, ji tampa teiginiu apie *skaičius* — neredukuojamųjų reprezentacijų matricos elementus — ir šie skaičiai pasirodo ortogonalūs tiksliaja prasme.

Visiems kartams fiksuokime pilną baigtinės grupės G poromis neekvivalenčių neredukuojamųjų reprezentacijų sąrašą $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}, \dots$ erdvėse $V^{(i)}$, kurių dimensijos n_i , ir parinkime bazes taip, kad matricos $D^{(i)}(g)$ būtų *unitariosios* (visada įmanoma, 3 paskaita). Sąrašo pilnumas — kad jų yra baigtinai daug ir kad turime juos visus — nustatomas kitame skyriuje; niekas šiame skyriuje nuo to nepriklauso.

Kiekvieną matricos elementą laikome kompleksinės reikšmės *funkcija grupėje*, $g \mapsto D_{\mu\nu}^{(i)}(g)$, ir $|G|$ -mačiai visų funkcijų $\psi: G \rightarrow \mathbb{C}$ erdvei suteikiame skaliarinę sandaugą

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)} \psi(g),$$

kuri, kaip visada, yra jungtinai tiesinė pirmo argumento atžvilgiu.

Tiltas nuo Šūro lemos iki ortogonalumo yra toks suvidurkintas persipynimo operatorius.

Lema 4.8. *Bet kuriam tiesiniam atvaizdžiui $A: V^{(j)} \rightarrow V^{(i)}$ vidurkis*

$$T_A = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho^{(i)}(g) A \rho^{(j)}(g)^{-1}$$

yra persipynimo operatorius: $T_A \in \text{Hom}_G(V^{(j)}, V^{(i)})$.

Irodymas. Su $h \in G$,

$$\rho^{(i)}(h) T_A \rho^{(j)}(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho^{(i)}(hg) A \rho^{(j)}(hg)^{-1} = T_A,$$

nes $g \mapsto hg$ tiesiog pertvarko sumą (lotyniškojo kvadrato savybė, 1 paskaita). Padauginame iš dešinės iš $\rho^{(j)}(h)$. ■

Teorema 4.9 (Didžioji ortogonalumo teorema). *Su unitariosiomis matricomis kaip aukščiau,*

$$\left\langle D_{\mu\nu}^{(i)}, D_{\alpha\beta}^{(j)} \right\rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} D_{\alpha\beta}^{(j)}(g) = \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta}.$$

Ekvivalentiškai: pernормuoti matricos elementai $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$ sudaro funkcijų grupėje G ortonormuotą rinkinį.

Irodymas. Pritaikykime lema 4.8 su $A = E^{\nu\beta}$ — matrica su vieninteliu 1 ν -oje eilutėje, β -ame stulpelyje, ir nuliais visur kitur. Matricine forma T_A elementas (μ, α) yra

$$(T_{E^{\nu\beta}})_{\mu\alpha} = \frac{1}{|G|} \sum_g D_{\mu\nu}^{(i)}(g) D_{\beta\alpha}^{(j)}(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_g D_{\mu\nu}^{(i)}(g) \overline{D_{\alpha\beta}^{(j)}(g)},$$

kur paskutiniame žingsnyje panaudotas unitarumas: $D^{(j)}(g^{-1}) = D^{(j)}(g)^\dagger$, taigi $D_{\beta\alpha}^{(j)}(g^{-1}) = \overline{D_{\alpha\beta}^{(j)}(g)}$.

Atvejis $i \neq j$. Reprezentacijos yra neekvivalenčios, taigi teorema 4.2 duoda $T_A = 0$ kiekvienam A : kiekvienas aukščiau esantis elementas išnyksta, o tai yra teiginys su $\delta_{ij} = 0$.

Atvejis $i = j$. Pagal teoremą 4.3 $T_A = \lambda(A) \text{id}$, ir paėmus pėdsakus skaliaras nustatomas:

$$\lambda(A) n_i = \text{tr } T_A = \frac{1}{|G|} \sum_g \text{tr}(\rho^{(i)}(g) A \rho^{(i)}(g)^{-1}) = \text{tr } A,$$

taigi $\lambda(E^{\nu\beta}) = \delta_{\nu\beta}/n_i$. Operatoriaus λid elementas (μ, α) yra $\delta_{\nu\beta} \delta_{\mu\alpha}/n_i$. Sujungę abu atvejus ir paėmę viso sąryšio kompleksinį jungtinį (nekenksminga, nes dešinė pusė yra reali), gauname nurodytą formulę. ■

Išvada 4.10. $\sum_i n_i^2 \leq |G|$: baigtinė grupė turi baigtinai daug neekvivalenčių neredukuojamųjų reprezentacijų, ir jų dimensijų kvadratų suma yra ne didesnė už grupės eilę.

Irodymas. Funkcijos $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$, kurių yra $\sum_i n_i^2$, yra ortonormuotos, taigi tiesiškai nepriklausomos, $|G|$ -mačioje funkcijų grupėje G erdvėje. ■

Nelygėbė suaštrės iki lygybės skyriuje 4.3. Pirmiausia — praktinis patikrinimas, kad teorema sako tai, ką sako.

Pavyzdys 4.11 (Ortogonalumas grupėje D_3 , skaitiškai). Grupė D_3 tarp savo neredukuojamųjų reprezentacijų turi trivialiąją reprezentaciją $\mathbf{1}$, orientacijos reprezentaciją ν (abi vienmatės) ir dvimatę apibrėžiančiąją reprezentaciją su unitariosiomis (iš tikrųjų realiomis ortogonaliosiomis) 3 paskaitos matricomis, būtent $D(r^k) = R(2\pi k/3)$ ir $D(r^k s) = R(2\pi k/3) \text{diag}(-1, 1)$. Žymėdami $c_k = \cos \frac{2\pi k}{3}$, $s_k = \sin \frac{2\pi k}{3}$, matricos elementų funkcijos įgyja reikšmes

g	e	r	r^2	s	rs	$r^2 s$
$\nu(g)$	1	1	1	-1	-1	-1
$D_{11}(g)$	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$D_{12}(g)$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

(atspindžio stulpeliai naudoja $D(r^k s)_{11} = -c_k$, $D(r^k s)_{12} = -s_k$). Tada, elementas po elemento:

$$\langle D_{11}, D_{11} \rangle_G = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} = \frac{1}{n_i}, \quad \langle D_{12}, D_{12} \rangle_G = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2},$$

o kryžminiai nariai panaikina poromis:

$$\langle D_{11}, D_{12} \rangle_G = 0, \quad \langle \mathbf{1}, \nu \rangle_G = \frac{1}{6} (1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1) = 0, \quad \langle \nu, D_{11} \rangle_G = 0.$$

Šešios funkcijos $(1 + 1 + 4)$; penkios parodytos sumos yra tik pavyzdys, o žemiau esanti didžioji ortogonalumo teorema rodo, kad visos šešios yra poromis ortogonalios šešiamatėje funkcijų erdvėje: grupei D_3 matricos elementai akivaizdžiai užpildo visą erdvę — žemiau esančios pilnumo teoremos pirmasis paragavimas.

4.3 Grupės algebra ir reguliarioji reprezentacija

Kad nelygėbė iš išvados 4.10 paverstume lygybe, panaudojame vieną specialią reprezentaciją, kuri talpina viską: grupę, veikianti pati save.

Apibrėžimas 4.12 (Grupės algebra). Grupės algebra $\mathbb{C}[G]$ yra $|G|$ -matė tiesinė erdvė su vienu bazės vektoriumi e_g kiekvienam $g \in G$, aprūpinta bitiesine daugyba, pratešiančia grupės dėsnį:

$$\left(\sum_g a_g e_g\right) \left(\sum_h b_h e_h\right) = \sum_{g,h} a_g b_h e_{gh}.$$

Tai yra asociatyvi algebra (tiesinė erdvė su bitiesine asociatyvia daugyba) su vienetu e_e , kurioje G glūdi kaip bazė. Grupės G reguliarioji reprezentacija yra kairinė daugyba šioje erdvėje:

$$\rho^{\text{reg}}(g) e_h = e_{gh},$$

grupės G veiksmo pačiai sau kairiniu postūmiu kėlinio reprezentacija (3 paskaita); jos dimensija yra $|G|$.

Kiekviena grupės reprezentacija ρ pratešiama į algebrą tiesiškumu, $\rho(\sum a_g e_g) := \sum a_g \rho(g)$ — faktas, kurį žemiau naudosime tyliai, o rimtai — žvaigždute pažymėtame poskyryje.

Dvi trumpos lemos atrakina reguliariosios reprezentacijos struktūrą. Pirmoji sako, kad persipynimo operatorius iš $\mathbb{C}[G]$ yra laisvai nustatomas vienu vektoriumi; antroji sako, kad persipynimo operatorių dimensijos skaičiuoja kartotinumus.

Lema 4.13. Bet kuriai grupės G reprezentacijai (ρ_W, W) įvertinimo atvaizdis

$$\text{Hom}_G(\mathbb{C}[G], W) \longrightarrow W, \quad T \longmapsto T(e_e),$$

yra tiesinis izomorfizmas. Visų pirma $\dim \text{Hom}_G(\mathbb{C}[G], W) = \dim W$.

Irodymas. Persipynimo operatorius yra nustatomas savo reikšme taške e_e :

$$T(e_g) = T(\rho^{\text{reg}}(g)e_e) = \rho_W(g) T(e_e).$$

Atvirkščiai, esant bet kuriam $w \in W$, apibrėžkime $T(e_g) := \rho_W(g)w$ ir prateškime tiesiškai; tada $T(\rho^{\text{reg}}(h)e_g) = T(e_{hg}) = \rho_W(hg)w = \rho_W(h)T(e_g)$, taigi T persipina. Abi konstrukcijos yra abipusiškai atvirkštinės ir tiesinės w atžvilgiu. ■

Lema 4.14 (Kartotinumai skaičiuoja persipynimo operatorius). Tegul $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$ yra reprezentacijos skaidinys į poromis neekvivalenčias neredukuojamas $V^{(i)}$ su kartotiniais m_i . Tada kiekvienam j

$$\dim \text{Hom}_G(V, V^{(j)}) = m_j = \dim \text{Hom}_G(V^{(j)}, V).$$

Irodymas. Hom_G yra adityvus tiesioginių sumų atžvilgiu bet kurioje vietoje: persipynimo operatorius iš tiesioginės sumos susiaurėja iki persipynimo operatoriaus kiekviename invariantiniame dėmenyje (susiaurinimas vis dar komutuoja su G) ir yra nusakomas šių susiaurinimų, ir atvirkščiai, bet kuris rinkinys susideda į vieną; analogiškai į tiesioginę sumą, sudedant su projekcijomis. Taigi

$$\dim \text{Hom}_G\left(\bigoplus_i m_i V^{(i)}, V^{(j)}\right) = \sum_i m_i \dim \text{Hom}_G(V^{(i)}, V^{(j)}) = \sum_i m_i \delta_{ij} = m_j,$$

pagal išvadą 4.4; antra lygybė yra identiška. ■

Atkreipkime dėmesį, kad lema 4.14 apmoka skolą iš 3 paskaitos: pilno skaidinio kartotinumai yra persipynimo operatorių erdvių dimensijos, kurios apibrėžiamos be jokios nuorodos į skaidinį — taigi kartotinumai yra vienareikšmiai, kad ir kokia bazė ar skaidymas būtų naudojami jiems suskaičiuoti.

Teorema 4.15 (Reguliariosios reprezentacijos skaidinys). Kiekviena baigtinės grupės G neredukuojamoji reprezentacija $V^{(i)}$ pasitaiko reguliariojoje reprezentacijoje su kartotinumu, lygiu jos dimensijai:

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i n_i V^{(i)}, \quad n_i = \dim V^{(i)},$$

suma imama per visas neekvivalenčias neredukuojamasias reprezentacijas. Taigi

$$\sum_i n_i^2 = |G|$$

Irodymas. Pagal Maschke's teoremą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$ su kažkokiais kartotinumais $m_i \geq 0$ (iš pradžių kai kurios neredukuojamosios galėtų nebūti). Pagal lemas 4.13 ir 4.14,

$$m_i = \dim \operatorname{Hom}_G(\mathbb{C}[G], V^{(i)}) = \dim V^{(i)} = n_i > 0 :$$

kiekviena neredukuojamoji pasitaiko n_i kartų. Palyginę dimensijas, $|G| = \dim \mathbb{C}[G] = \sum_i n_i \cdot n_i$. ■

Reguliarioji reprezentacija yra tad visų reprezentacijų motina: supjaustyk ją ir iškris kiekviena neredukuojamoji, kiekviena tiek kartų, kiek yra jos dimensija. Skaičiavimo tapatybė yra nepaprastai apribojanti:

Pavyzdys 4.16. (i) Ciklinės grupės, pilnumas pagaliau. n reprezentacijų $\chi_0, \dots, \chi_{n-1}$ grupės C_n iš 3 paskaitos tenkina $\sum 1^2 = n = |C_n|$: jos išsemia C_n neredukuojamasias reprezentacijas, kaip ir buvo žadėta. (ii) S_3 taip pat užbaigta. Trivialioji, ženklo ir standartinė reprezentacijos duoda $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |S_3|$: 3 paskaitoje rastas sąrašas yra pilnas, jokios paieškos nereikia. (iii) Apribojimų sprendimas. Bet kuriai neabelinei 8-os eilės grupei galimi dimensijų raštai $(n_1, n_2, \dots)$ su $\sum n_i^2 = 8$, $n_1 = 1$ (trivialioji reprezentacija visada egzistuoja) ir ne visi $n_i = 1$ (tai verstų Abelio, pagal žemiau esančią išvadą 4.22) palieka tiksliai vieną variantą:

$$8 = 1 + 1 + 1 + 1 + 4 :$$

keturios vienmatės reprezentacijos ir viena dvimatė. Abi neabelinės 8-os eilės grupės — dvisienė (dihedral) grupė D_4 ir kvaternionų grupė Q_8 iš 4 lapo — yra įstumiamos į šį patį raštą dar prieš ką nors skaičiuojant.

4.4 Neredukuojamųjų skaičiavimas: jungtinumo klasės

Kiek neredukuojamųjų reprezentacijų turi baigtinė grupė? Atsakymas susieja reprezentacijų teoriją atgal su 2 paskaitos jungtinumo struktūra ir yra antrasis ramstis (kartu su $\sum n_i^2 = |G|$), ant kurio stovi 5 paskaitos charakterių lentelės.

Teorema 4.17. Baigtinės grupės neekvivalenčių kompleksinių neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus jos jungtinumo klasių skaičiui.

Irodymas tapatina abu skaičius su vienos ir tos pačios erdvės dimensija: grupės algebros centro,

$$Z(\mathbb{C}[G]) = \{ z \in \mathbb{C}[G] : za = az \text{ visiems } a \in \mathbb{C}[G] \}.$$

Kad ten pasirodo klasių skaičius, yra elementaru, ir tai įrodome iš karto; kad reprezentacijų skaičius pasirodo, yra žvaigždute pažymėta medžiaga žemiau.

Lema 4.18 (Klasių sumos). Kiekvienai jungtinumo klasei $C \subseteq G$ tegul $z_C = \sum_{g \in C} e_g \in \mathbb{C}[G]$. Klasių sumos sudaro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazę; visų pirma

$$\dim Z(\mathbb{C}[G]) = \#\{\text{grupės } G \text{ jungtinumo klasės}\}.$$

Irodymas. Elementas $a = \sum_g a_g e_g$ yra centrinis tada ir tik tada, kai jis komutuoja su kiekvienu bazės elementu, t. y. $e_h a e_h^{-1} = a$ visiems h . Kairioji pusė yra $\sum_g a_g e_{hgh^{-1}} = \sum_g a_{h^{-1}gh} e_g$, taigi centrumas reiškia būtent tai, kad koeficientų funkcija yra pastovi jungtinumo klasėse: $a_{hgh^{-1}} = a_g$ visiems g, h . Tokie elementai yra būtent klasių sumų tiesiniai dariniai, o z_C yra tiesiškai nepriklausomi, nes skirtingos klasės nesikerta. ■

Likusios argumentacijos struktūra. Pratęsus kiekvieną neredukuojamąją reprezentaciją tiesiškai į algebrą gaunamas atvaizdis

$$\Phi: \mathbb{C}[G] \longrightarrow \bigoplus_i \text{End}(V^{(i)}), \quad \Phi(a) = (\rho^{(1)}(a), \rho^{(2)}(a), \dots),$$

į pilnų matricų algebrų tiesioginę sumą. Parodoma, kad Φ yra algebrų izomorfizmas — injektyvus, nes reguliarioji reprezentacija yra ištikima ir sukonstruota iš $V^{(i)}$, surjektyvus dėl dimensijų skaičiavimo $\sum n_i^2 = |G|$ iš teoremos 4.15. Matricų algebrų tiesioginės sumos centras lengvai skaičiuojamas: kiekvienas blokas prisideda tik skaliarinėmis matricomis (vėl Šūro, algebriniu rūbu), po vieną nepriklausomą skaliarą kiekvienam blokui. Taigi $\dim Z(\mathbb{C}[G])$ lygus blokų, t. y. neredukuojamųjų reprezentacijų, skaičiui, ir lema 4.18 užbaigia įrodymą. Detalės pateikiamos žemiau, pažymėtos žvaigždute; teoremos 4.17 teiginys yra tai, ką naudoja likusi kurso dalis.

★ Grupės algebra yra matricų algebrų suma

Teorema 4.19 (★). Aukščiau esantis atvaizdis Φ yra algebrų izomorfizmas:

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V^{(i)}) \cong \bigoplus_i M_{n_i}(\mathbb{C}).$$

Irodymas (★). Φ yra algebrų homomorfizmas, nes kiekviena pratęsta $\rho^{(i)}$ tokia yra (tiesiškumas plius daugybiškumas bazėje).

Injektyvumas. Tarkime, kad $\Phi(a) = 0$, t. y. a veikia kaip nulis kiekvienoje neredukuojamojoje reprezentacijoje. Pagal Maschke's teoremą kiekviena reprezentacija yra neredukuojamųjų tiesioginė suma, taigi a veikia kaip nulis kiekvienoje grupės G reprezentacijoje — visų pirma reguliariojoje reprezentacijoje. Bet reguliarioji reprezentacija aptinka kiekvieną algebros elementą: $\rho^{\text{reg}}(a) e_e = a$. Taigi $a = 0$.

Surjektyvumas. Abi pusės turi tą pačią baigtinę dimensiją, $\dim \mathbb{C}[G] = |G| = \sum_i n_i^2 = \sum_i \dim \text{End}(V^{(i)})$ pagal teoremą 4.15; injektyvus tiesinis atvaizdis tarp lygios baigtinės dimensijos erdvių yra surjektyvus. ■

Lema 4.20 (★). Matricų algebros $\text{End}(V) \cong M_n(\mathbb{C})$ centrą sudaro skaliarinės matricos: $Z(M_n(\mathbb{C})) = \mathbb{C}I$.

Irodymas (★). Tegul Z komutuoja su visomis matricomis, visų pirma su matriciniais vienetais $E^{\mu\nu}$. Palyginus $ZE^{\mu\nu} = E^{\mu\nu}Z$ elementus gaunama $Z_{\alpha\mu}\delta_{\nu\beta} = \delta_{\alpha\mu}Z_{\nu\beta}$ visiems indeksams; ėmus $\alpha = \mu$, $\beta = \nu$ gaunama $Z_{\mu\mu} = Z_{\nu\nu}$, o ėmus $\beta = \nu$, $\alpha \neq \mu$ gaunama $Z_{\alpha\mu} = 0$ už įstrižainės ribų. ■

Teoremos 4.17 įrodymas (★). Algebrų tiesioginės sumos centro elementas yra dėmenų centrinių elementų rinkinys, taigi pagal teoremą 4.19 ir lemą 4.20,

$$Z(\mathbb{C}[G]) \cong \bigoplus_i Z(\text{End}(V^{(i)})) = \bigoplus_i \mathbb{C} \mathbb{K}_{V^{(i)}},$$

kurio dimensija lygi neredukuojamųjų reprezentacijų skaičiui. Pagal lemą 4.18 ta pati dimensija yra jungtinumo klasių skaičius. ■

Teorema 4.19 nusipelno komentaro, viršijančio jos vaidmenį čia: ji sako, kad baigtinės grupės grupės algebra yra, kaip algebra, ne kas kita kaip pilnų matricų algebrų tiesioginė suma, kurios blokų dydžiai yra neredukuojamųjų reprezentacijų dimensijos. Didžioji ortogonalumo teorema yra šis teiginys, matomas per skaliarinę sandaugą; 5 paskaitos charakterių teorija yra šis teiginys, matomas per pėdsaką.

Turint abi skaičiavimo teoremas, reprezentacijų teorija tampa aritmetika:

Pavyzdys 4.21 (Dimensijų apskaita).

G	#klasių	$ G $	dimensijos (n_i)
C_n	n	n	$(1, 1, \dots, 1)$
$S_3 \cong D_3$	3	6	$(1, 1, 2)$
D_4	5	8	$(1, 1, 1, 1, 2)$
Q_8	5	8	$(1, 1, 1, 1, 2)$
D_5	4	10	$(1, 1, 2, 2)$

Kiekvienoje eilutėje dimensijos yra *priverstinės*: tai unikalūs teigiamų sveikųjų skaičių rinkinys (multiaibė), vienas iš jų 1 (trivialioji reprezentacija), teisingo galingumo, kurio kvadratų suma lygi $|G|$. Klasių skaičiai gauti iš 2 paskaitos (D_4 ir D_5 ten suskaičiuoti; Q_8 buvo 2 lape). Atkreipkime dėmesį į perspėjantį pasakojimą lentelėje: D_4 ir Q_8 turi identiškus dimensijų duomenis, tačiau nėra izomorfinės — reprezentacijų dimensijos nenustato grupės.

Išvada 4.22. Baigtinė grupė yra Abelio tada ir tik tada, kai visos jos neredukuojamosios reprezentacijos yra vienmatės, ir tuo atveju ji jų turi tiksliai $|G|$.

Įrodymas. Jeigu G yra Abelio, išvada 4.5 duoda $n_i = 1$ visiems i , ir tada $\sum_i n_i^2 = |G|$ verčia jų būti $|G|$. Atvirkščiai, jeigu visi $n_i = 1$, neredukuojamųjų skaičius yra $\sum_i n_i^2 = |G|$, kuris pagal teoremą 4.17 yra jungtinumo klasių skaičius; taigi kiekviena klasė yra vienanarė, t. y. $hgh^{-1} = g$ visiems g, h : Abelio. ■

4.5 Furjė analizė baigtinėje grupėje

Abi skaičiavimo teoremos paaukština matricos elementų ortogonalumą iki pilnumo teiginio.

Teorema 4.23 (Matricos elementų pilnumas). Funkcijos $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$ (i per neredukuojamasias reprezentacijas, $1 \leq \mu, \nu \leq n_i$, matricos unitariosios) sudaro ortonormuotą visų funkcijų $G \rightarrow \mathbb{C}$ erdvės su skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ bazę. Kiekviena funkcija ψ grupėje G vienareikšmiai skleidžiama

$$\psi(g) = \sum_i \sum_{\mu, \nu=1}^{n_i} c_{\mu\nu}^{(i)} D_{\mu\nu}^{(i)}(g), \quad c_{\mu\nu}^{(i)} = n_i \left\langle D_{\mu\nu}^{(i)}, \psi \right\rangle_G.$$

Irodymas. Ortonormuotumas yra teorema 4.9; skaičiavimas $\sum_i n_i^2 = |G|$ (teorema 4.15) sako, kad rinkinys turi lygiai funkcijų erdvės dimensiją, taigi tai yra bazė. Koeficientų formulė yra standartinis ortonormuotas skleidinys. ■

Grupei $G = C_n$ matricos elementai yra vienmatės reprezentacijos $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m / n}$ (5 paskaita pavadins jas charakteriais), ir teorema yra diskrečioji Furjė transformacija: laisvosios m funkcijos skleidinys eksponentinėmis modomis, su pažįstamais koeficientų integralais, pakeistais vidurkiais grupėje. Viskas šioje paskaitoje, žiūrint iš šio kampo, yra Furjė analizės apibendrinimas nekomutatyvioms grupėms — “dažniams” tampant matricinėmis reikšmėmis. Ta pati idėja, perstumta nuo baigtinių grupių iki kompaktinių Li grupių II dalyje, parodys sferines funkcijas kaip posūkių grupės matricos elementus, su Petro–Veilio (Peter–Weyl) teorema, atliekančia teoremos 4.23 vaidmenį.

Pastaba 4.24 (Kompiuterinė algebra). Didžioji ortogonalumo teorema idealiai tinka skaitiniams patikrinimams. Grupei D_3 sutabuliuokite šešias pavyzdžio 4.11 funkcijas kaip reikšmių per šešis grupės elementus vektorius, pernормuokite koeficientu $\sqrt{n_i}$ ir patikrinkite, kad jų Gramo matrica $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ atžvilgiu yra 6×6 neutralusis elementas — šešios Mathematica eilutės. 4 lapo 2 uždavinys patikrina dvi reprezentatyvias matricos elementų ortogonalumo tapatybes tai pačiai reprezentacijai, užrašytai 1 lapo bazėje; jis neskiria pilno Gramo matricos skaičiavimo. Kaip neprivalomą, neužduotą kompiuterinės algebros patikrinimą, pakartokite pilną skaičiavimą grupei D_4 , kurios dvimatę reprezentaciją generuoja $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \text{diag}(-1, 1)$, o keturias vienmates reprezentacijas fiksuoja galimi ženklai $(\nu(r), \nu(s)) = (\pm 1, \pm 1)$; ten Gramo matrica yra 8×8 neutralusis elementas. Tikslioji aritmetika (Cos, Sin nuo tikslių kampų, FullSimplify) išlaiko patikrinimą simbolinį, o ne slankaus kablelio.

Santrauka.

- *Šūro lema.* Neredukuojamųjų persipynimo operatorius yra nulinis arba izomorfizmas (teorema 4.2); virš $\mathbb{C}$ jis yra skaliaras (teorema 4.3), taigi Abelio grupės turi vienmates neredukuojamąsias (išvada 4.5).
- *Didžioji ortogonalumo teorema.* Neredukuojamųjų matricos elementai yra abipusiškai ortogonalūs, su norma, fiksuota dimensijos (teorema 4.9).
- *Kvadratų suma.* $\sum_i n_i^2 = |G|$, iš reguliariosios reprezentacijos skaidymo (teorema 4.15).
- *Skaičiavimas.* Neredukuojamųjų skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui (teorema 4.17).
- *Pilnumas.* Neredukuojamųjų matricos elementai sudaro funkcijų grupėje G bazę (teorema 4.23).

Pratybos. Pratybų lapas 4.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Pt. I (Schur’s lemma and the orthogonality relations); Jones Pt. 4; Tung Ch. 3; Fulton–Harris §2.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teoremą, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teoremą, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.